Programación lineal

Geometría, método del símplex y precios sombra

Oswaldo José Velásquez Castañón

Métodos Numéricos – 2026-2

El plan de producción de BIM

BIM fabrica dos tipos de chips. Cada chip de tipo 1 deja un margen de 12 y cada chip de tipo 2 deja un margen de 9.

Los insumos son limitados. Un chip de tipo 1 usa el doble de cobre que uno de tipo 2.

¿Qué mezcla maximiza el margen total?

Insumo	Tipo 1	Tipo 2	Límite
Silicio	1	0	1000
Germanio	0	1	1500
Plástico	1	1	1750
Cobre	4	2	4800

Los coeficientes indican el consumo por chip en las unidades de cada insumo.

Postek et al. (2025), cuaderno 2.1

Variables, objetivo y restricciones

x_1, x_2 son las cantidades de chips de cada tipo. El modelo continuo es

$$
\begin{aligned}
\text{máx} \quad & 12x_1 + 9x_2 & \\
\text{sujeto a} \quad & x_1 \le 1000 & \text{(silicio)},\\
& x_2 \le 1500 & \text{(germanio)},\\
& x_1 + x_2 \le 1750 & \text{(plástico)},\\
& 4x_1 + 2x_2 \le 4800 & \text{(cobre)},\\
& x_1, x_2 \ge 0. &
\end{aligned}
$$

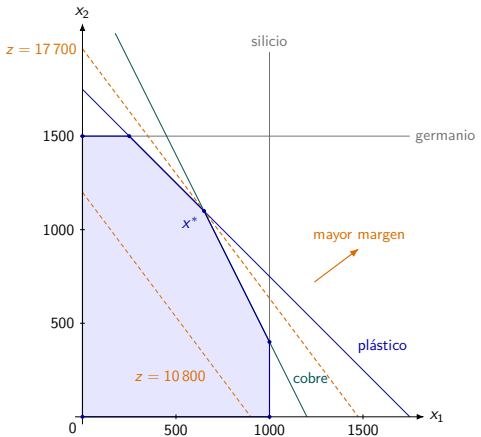
En forma matricial, $\max\{c_0^\top x : A_0 x \le b,\ x \ge 0\}$. La holgura $b_i - (A_0 x)_i$ mide cuánto queda del insumo i.

Región factible y rectas de igual margen

Cada restricción conserva un semiplano. Su intersección es el polígono sombreado.

La recta $12x_1 + 9x_2 = z$ se desplaza hacia valores mayores de z. El último contacto ocurre donde se agotan el plástico y el cobre.

$$x^* = (650, 1100),$$
$$z^* = 17\,700.$$



Vértices óptimos y empates

En un polígono factible acotado, cada plan es un promedio ponderado de los vértices. El objetivo lineal toma el mismo promedio de sus valores.

$$x = \sum_i \theta_i v_i, \qquad c_0^\top x = \sum_i \theta_i \, c_0^\top v_i, \qquad \theta_i \geq 0, \quad \sum_i \theta_i = 1.$$

Al menos un vértice es óptimo.

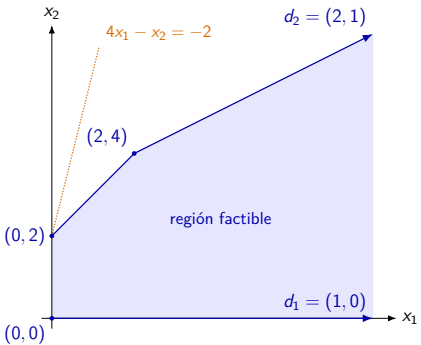
Si el objetivo de BIM fuera máx$(x_1 + x_2)$, cualquier punto de la arista entre $(250, 1500)$ y $(650, 1100)$ alcanzaría 1750. En ambos extremos y entre ellos se agota el plástico.

Regiones no acotadas

La región satisface $x_1, x_2 \geq 0$, $-x_1 + x_2 \leq 2$ y $-x_1 + 2x_2 \leq 6$. Sus dos **rayos de recesión** permiten avanzar indefinidamente.

Minimizar $x_1 - 3x_2$**.** Cada paso en $(2, 1)$ reduce el costo en 1.

Minimizar $4x_1 - x_2$**.** Ambos rayos aumentan el costo. El mínimo vale -2 en $(0, 2)$.



Adaptado del ejemplo 3.1 del material *Método del Simplex: Fundamentos y Pseudocódigo*.

Forma estándar y base inicial

En la notación de Bazaraa, la forma estándar es

$$\min_{x \geq 0} \; c^\top x \qquad \text{sujeto a} \qquad Ax = b, \qquad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \operatorname{rang}(A) = m.$$

Para BIM, x_1, x_2 son los niveles de producción y $x_3, \ldots, x_6$ son las holguras de silicio, germanio, plástico y cobre, en ese orden.

$$A = [A_0 \mid I], \qquad c = \begin{pmatrix} -c_0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Plan inicial

Con $x_1 = x_2 = 0$, las holguras valen b. La matriz básica inicial es $B = [a_3 \mid a_4 \mid a_5 \mid a_6] = I$, donde a_j es la columna j de A.

Soluciones básicas factibles

Reordenamos las columnas de A para reunir en B las m columnas elegidas, con B invertible. Las demás forman N.

$$A = [B \mid N], \qquad Bx_B + Nx_N = b, \qquad x_N = 0 \implies x_B = B^{-1}b.$$

Las variables de x_B son **básicas**. Las de x_N son **no básicas**. La solución básica es factible si $x_B \geq 0$. Las soluciones básicas factibles son los vértices (**demostración**). Si alguna básica vale cero, la solución es degenerada.

Ejemplo 3.2

Con $x_1 + x_2 + x_3 = 6$ y $x_2 + x_4 = 3$, elegir $B = [a_1 \mid a_2]$ fija $x_3 = x_4 = 0$. Se obtiene $x = (3, 3, 0, 0)$, que se proyecta en el vértice $(3, 3)$ del plano (x_1, x_2).

Costos reducidos y variable entrante

Desde la solución básica factible $x_B = B^{-1}b$, $x_N = 0$, despejamos las básicas al permitir que cambie x_N.

$$Bx_B + Nx_N = b \quad \Longrightarrow \quad x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N.$$

Al sustituir en el objetivo, con R el conjunto de índices no básicos,

$$z = c_B^\top x_B + c_N^\top x_N = z_0 + \sum_{j \in R} \bar{c}_j x_j,$$

$$z_0 = c_B^\top B^{-1} b, \qquad z_j = c_B^\top B^{-1} a_j, \qquad \boxed{\bar{c}_j = c_j - z_j}.$$

El costo reducido $\bar{c}_j$ mide el cambio por unidad de x_j. Si $\bar{c}_j < 0$, conviene aumentar x_j siempre que el paso sea factible. Si $\bar{c}_j \geq 0$ para todo $j \in R$, la solución básica actual es óptima (**demostración**).

Cociente mínimo y primer pivote de BIM

Al aumentar solo la entrante x_k, la básica de la fila i queda en

$$x_{B_i} = \bar{b}_i - y_{ik} x_k, \qquad \bar{b} = B^{-1} b, \qquad y_{ik} = (B^{-1} a_k)_i.$$

Solo disminuyen las básicas con $y_{ik} > 0$. Para conservar $x_B \geq 0$,

$$0 \leq x_k \leq \bar{x}_k = \min_{i : y_{ik} > 0} \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}}.$$

En BIM, $\bar{c}_1 = -12$ y $\bar{c}_2 = -9$. Bland elige $k = 1$. Como $B = I$, $B^{-1} a_1 = (1, 0, 1, 4)^\top$ y

$$\bar{x}_1 = \min\{1000/1,\ 1750/1,\ 4800/4\} = 1000.$$

El mínimo está en la fila $r = 1$. Sale x_3 y a_1 sustituye a a_3 en B (**justificación**).

Segundo pivote de BIM

$$B = [a_1 \mid a_4 \mid a_5 \mid a_6], \qquad \bar{b} = B^{-1}b = (1000, 1500, 750, 800)^\top, \qquad R = \{2, 3\}.$$

Entrante. Calculamos $c_B^\top B^{-1} = (-12, 0, 0, 0)$.

$$z_j = c_B^\top B^{-1} a_j, \qquad (z_2, z_3) = (0, -12), \qquad (\bar{c}_2, \bar{c}_3) = (-9, 12).$$

Solo x_2 tiene costo reducido negativo. Entra x_2 ($k = 2$).

Saliente. Solo las filas con $y_{i2} > 0$ limitan el paso.

$$B^{-1}a_2 = (0, 1, 1, 2)^\top, \qquad \bar{x}_2 = \text{mín}\left\{\frac{1500}{1}, \frac{750}{1}, \frac{800}{2}\right\} = 400.$$

El mínimo está en la fila $r = 4$. Sale x_6, la holgura de cobre.

Nueva base. $B' = [a_1 \mid a_4 \mid a_5 \mid a_2]$. Plan $(1000, 400)$ con margen de 15 600.

Tercer pivote de BIM

$$B = [a_1 \mid a_4 \mid a_5 \mid a_2], \qquad \bar{b} = B^{-1}b = (1000, 1100, 350, 400)^\top, \qquad R = \{3, 6\}.$$

Entrante. Calculamos $c_B^\top B^{-1} = (6, 0, 0, -4.5)$.

$$z_j = c_B^\top B^{-1} a_j, \qquad (z_3, z_6) = (6, -4.5), \qquad (\bar{c}_3, \bar{c}_6) = (-6, 4.5).$$

Solo x_3 tiene costo reducido negativo. Entra x_3 ($k = 3$), la holgura de silicio.

Saliente. La fila de x_2 tiene $y_{43} = -2$, así que x_2 aumenta.

$$B^{-1}a_3 = (1, 2, 1, -2)^\top, \qquad \bar{x}_3 = \text{mín}\left\{\frac{1000}{1}, \frac{1100}{2}, \frac{350}{1}\right\} = 350.$$

El mínimo está en la fila $r = 3$. Sale x_5, la holgura de plástico.

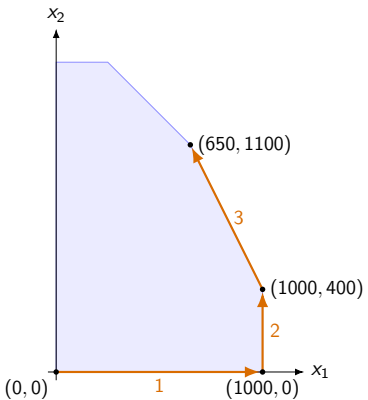
Nueva base. $B' = [a_1 \mid a_4 \mid a_3 \mid a_2]$. Plan $(650, 1100)$ con margen de 17 700.

Los tres pivotes de BIM

Paso	Plan (x_1, x_2)	Margen
0	$(0, 0)$	0
1	$(1000, 0)$	12 000
2	$(1000, 400)$	15 600
3	$(650, 1100)$	17 700

Con la base final, $\bar{c}_5 = 6$ y $\bar{c}_6 = 1.5$. Ambos costos reducidos son positivos, así que el plan es óptimo.

En el tercer pivote, reducir x_1 en uno libera cobre para aumentar x_2 en dos. El margen sube en $2(9) - 12 = 6$ por sustitución, hasta agotar el plástico.



Algoritmo del símplex revisado

1. Resolver $B\bar{b} = b$ y calcular $\bar{c}_j = c_j - z_j$ para $j \in R$.
2. Si todos los $\bar{c}_j \geq 0$, devolver la solución básica actual.
3. Elegir k con $\bar{c}_k < 0$. Obtener $y_{ik} = (B^{-1}a_k)_i$. Si todos los $y_{ik} \leq 0$, el costo puede disminuir sin límite.
4. Calcular $\bar{x}_k$ y la fila saliente r. Sustituir a_{B_r} por a_k en B y repetir. Si $\bar{x}_k = 0$, el punto no se mueve.

Regla de Bland. Elegir el menor índice elegible para entrar y el menor índice básico si hay empate al salir.

Fase I. Si falta una base factible, se minimiza la suma de variables artificiales. Un mínimo positivo certifica infactibilidad.

El código evalúa las expresiones con B^{-1} mediante sistemas lineales.

Certificado dual y precios sombra

Volvemos al máximo original de BIM. Si $\lambda \geq 0$ y $A_0^\top \lambda \geq c_0$, cada plan factible satisface

$$c_0^\top x \leq \lambda^\top A_0 x \leq b^\top \lambda.$$

El dual minimiza $b^\top \lambda$ sobre estos valores unitarios.

Para BIM, $\lambda = (0, 0, 6, 1.5)$ da la cota $6(1750) + 1.5(4800) = 17\,700$. El plan $(650, 1100)$ alcanza esa cota.

Una unidad adicional de plástico

Con $b_3 = 1751$, el nuevo plan es $(649, 1102)$ y el margen sube a $17\,706$. El precio sombra de 6 mide ese aumento local.

Postek et al. (2025), cuaderno 2.6

BIM con `linprog` y HiGHS

```python
from scipy.optimize import linprog

A = [[1, 0], [0, 1], [1, 1], [4, 2]]
b = [1000, 1500, 1750, 4800]
res = linprog([-12, -9], A_ub=A, b_ub=b,
              bounds=(0, None), method="highs")
if not res.success:
    raise RuntimeError(res.message)

print(res.x, -res.fun)          # [650. 1100.] 17700.0
print(-res.ineqlin.marginals)   # [0. 0. 6. 1.5]
```

SciPy minimiza. Se cambia el signo del objetivo al ingresar los datos y el de los marginales al interpretar el máximo.

Documentación de linprog

Demostración en Python

Abre el cuaderno en Colab y selecciona **Entorno de ejecución** → **Ejecutar todas**.

En la sección BIM del cuaderno:

1. Sigue los pivotes del símplex en la región factible.
2. Compara el plan final y el margen con HiGHS.
3. Revisa el gráfico del margen al variar la disponibilidad de plástico.

Para discutir. Si se añade una unidad de silicio al modelo original, ¿cambia el margen máximo? ¿Cómo se puede comprobar con las holguras y el certificado dual?

Instalación de Pyomo y HiGHS

La primera celda del cuaderno de Colab instala las bibliotecas. Pyomo expresa el modelo y HiGHS calcula la solución.

```
%pip install -q numpy scipy matplotlib pyomo highspy
```

La sección LAD verifica la disponibilidad de HiGHS desde Pyomo.

```
import pyomo.environ as pyo


def crear_solver():
    solver = pyo.SolverFactory("appsi_highs")
    if not solver.available(exception_flag=False):
        raise RuntimeError("HiGHS requiere el paquete highspy.")
    return solver
```

Instalación y solvers del libro

Resolución y lectura de resultados

```
def resolver(modelo, solver):
    resultado = solver.solve(modelo, load_solutions=False)
    pyo.assert_optimal_termination(resultado)
    modelo.solutions.load_from(resultado)
```

- `load_solutions=False` permite revisar cómo terminó el solver antes de cargar valores, incluso si el modelo es infactible.
- `assert_optimal_termination` detiene la ejecución si el solver no reporta un óptimo para estos problemas lineales.
- Tras cargar la solución, usar `pyo.value(...)` para consultar variables, expresiones u objetivos.

Antes de resolver, `modelo.pprint()` muestra los componentes del modelo.

Regresión LAD

LAD (*Least Absolute Deviation*) es la regresión de mínima suma de desviaciones absolutas. Para el hogar i, y_i es el gasto y z_i es el vector de regresores.

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_i (p_i + q_i) \\ \text{sujeto a} \quad & \alpha + z_i^\top \beta + p_i - q_i = y_i \quad (\text{cada } i), \\ & p_i, q_i \geq 0, \qquad \alpha, \beta_j \text{ libres.} \end{aligned}$$

En el óptimo, p_i y q_i son las partes positiva y negativa del residuo. Si ambas fueran positivas, se podrían reducir por igual manteniendo el ajuste. Con solo un intercepto, el ajuste LAD estima una mediana.

Postek et al. (2025), cuaderno 2.2

LAD en Pyomo. Datos y variables

Cinco observaciones sintéticas de ingreso z y gasto y. La observación central tiene un gasto atípico de 15.

```
z = (0, 1, 2, 3, 4)
y = (1, 3, 15, 7, 9)
m = pyo.ConcreteModel("LAD")
m.I = pyo.RangeSet(0, len(y) - 1)
m.alpha = pyo.Var(domain=pyo.Reals)
m.beta = pyo.Var(domain=pyo.Reals)
m.p = pyo.Var(m.I, domain=pyo.NonNegativeReals)
m.q = pyo.Var(m.I, domain=pyo.NonNegativeReals)
```

`RangeSet` incluye ambos extremos. `Reals` deja libres el intercepto y la pendiente. Las desviaciones son no negativas.

LAD en Pyomo. Ajuste y resultado

```
@m.Constraint(m.I)
def residuo(m, i):
    return m.alpha + z[i] * m.beta + m.p[i] - m.q[i] == y[i]

m.error = pyo.Objective(
    expr=sum(m.p[i] + m.q[i] for i in m.I), sense=pyo.minimize
)


lad = modelo_lad()
resolver(lad, solver)
print(f"Intercepto = {pyo.value(lad.alpha):.2f}")
print(f"Pendiente  = {pyo.value(lad.beta):.2f}")
print(f"Error LAD  = {pyo.value(lad.error):.2f}")
```

Resultado. $\hat{y} = 1 + 2z$. Solo el dato con $z = 2$ deja un residuo de $15 - 5 = 10$.

Cartera MAD

MAD (*Mean Absolute Deviation*) significa desviación absoluta media.

w_j es el peso del activo j, r_{tj} su retorno observado en t y $\bar{r}_j$ su retorno medio muestral.

$$
\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(p_t + q_t) \\
\text{sujeto a} \quad & p_t - q_t = \sum_j (r_{tj} - \bar{r}_j) w_j \quad (\text{cada } t), \\
& \sum_j \bar{r}_j w_j \geq R, \qquad \sum_j w_j = 1, \\
& 0 \leq w_j \leq u_j, \qquad p_t, q_t \geq 0.
\end{aligned}
$$

Se minimiza el MAD de los retornos de la cartera respecto de su media. R fija el retorno medio mínimo y u_j limita el peso del activo j.

Postek et al. (2025), cuaderno 2.3

MAD en Pyomo. Datos, pesos y meta

Retornos sintéticos de dos activos. En Python, `0.03` representa 3 %.

```
r = {"A": (0.00, 0.02, 0.06, 0.08),
     "B": (0.04, 0.03, 0.01, 0.00)}
media = {j: sum(serie) / len(serie) for j, serie in r.items()}

m = pyo.ConcreteModel("Cartera MAD")
m.J = pyo.Set(initialize=list(r))
m.T = pyo.RangeSet(0, len(r["A"]) - 1)
m.R = pyo.Param(initialize=0.03, mutable=True)
m.w = pyo.Var(m.J, bounds=(0, 0.8))
m.p = pyo.Var(m.T, domain=pyo.NonNegativeReals)
m.q = pyo.Var(m.T, domain=pyo.NonNegativeReals)
```

`mutable=True` permite cambiar R. Con el tope de peso, el retorno medio máximo es $0.8(4\,\%) + 0.2(2\,\%) = 3.6\,\%$. Una meta de 4 % es infactible.

MAD en Pyomo. Restricciones y objetivo

```
@m.Constraint(m.T)
def desvio(m, t):
    return m.p[t] - m.q[t] == sum(
        (r[j][t] - media[j]) * m.w[j] for j in m.J
    )

m.presupuesto = pyo.Constraint(expr=sum(m.w.values()) == 1)
m.retorno = pyo.Expression(expr=sum(media[j] * m.w[j] for j in m.J))
m.meta = pyo.Constraint(expr=m.retorno >= m.R)
m.riesgo = pyo.Objective(
    expr=sum(m.p[t] + m.q[t] for t in m.T) / len(m.T),
    sense=pyo.minimize,
)
```

El decorador genera una igualdad por período.

MAD en Pyomo. Cambio de la meta

```
mad = modelo_mad()
for meta in (0.03, 0.035):
    mad.R.set_value(meta)
    resolver(mad, solver)
    pesos = {j: round(pyo.value(mad.w[j]), 6) for j in mad.J}
    print(f"\nMeta = {meta:.1%}")
    print("Pesos:", pesos)
    print(f"Retorno medio = {pyo.value(mad.retorno):.3%}")
    print(f"Riesgo MAD    = {pyo.value(mad.riesgo):.3%}")
```

Meta R	Peso A	Peso B	MAD (puntos porcentuales)
3.0 %	50 %	50 %	0.750
3.5 %	75 %	25 %	1.875

Al subir el peso de A, se compensan menos las variaciones de ambos activos.

Material de consulta

- Notas de Métodos Numéricos, capítulo 9, sección de programación lineal.
- *Método del Simplex: Fundamentos y Pseudocódigo*, material del curso Optimización para Machine Learning basado en Bazaraa, Jarvis y Sherali.
- Postek, Zocca, Gromicho y Kantor (2025). *Hands-On Mathematical Optimization with Python*. Cambridge University Press.

Producción BIM Dual de BIM Regresión LAD Cartera MAD

Cuaderno de demostración en Colab **Fundamentos del símplex**

Convexidad y puntos extremos

En forma estándar, $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$ es convexo. Si $u, v \in P$ y $0 \leq \lambda \leq 1$, entonces

$$A\Big(\lambda u + (1-\lambda)v\Big) = b, \qquad \lambda u + (1-\lambda)v \geq 0.$$

Un **punto extremo** de P no puede escribirse como $\lambda u + (1-\lambda)v$ con $u, v \in P$, $u \neq v$ y $0 < \lambda < 1$.

La **envolvente convexa** $\text{conv}(S)$ reúne las combinaciones finitas $\sum_i \lambda_i x^i$ de puntos de S con $\lambda_i \geq 0$ y $\sum_i \lambda_i = 1$.

Teorema de Carathéodory

En $\mathbb{R}^n$, basta combinar a lo sumo $n+1$ puntos de S para representar un punto de $\text{conv}(S)$.

Dirección factible y recesión

Fijemos $x \in P$. Una **dirección factible** d permite $x + \theta d \in P$ para todo $\theta \in [0, \varepsilon]$ con algún $\varepsilon > 0$. En forma estándar esto equivale a

$$Ad = 0, \qquad d_i \geq 0 \text{ cuando } x_i = 0.$$

En efecto, $Ad = 0$ conserva la igualdad y una componente positiva puede disminuir durante un intervalo corto. Si $d_i < 0$, la cota $\theta \leq x_i/(-d_i)$ evita que esa componente se vuelva negativa.

Una **dirección de recesión** admite todo $\theta \geq 0$. Cuando $P \neq \varnothing$, su cono de recesión es

$$\operatorname{rec}(P) = \{d : Ad = 0,\ d \geq 0\}.$$

Si $c^\top d < 0$ en ese cono, el costo $c^\top x + \theta c^\top d$ tiende a $-\infty$.

Descomposición del poliedro y óptimo finito

Para P no vacío en forma estándar, sean $x^1, \ldots, x^p$ sus vértices y $d^1, \ldots, d^q$ sus direcciones extremas de recesión. Todo punto factible tiene una representación de la forma

$$x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x^i + \sum_{j=1}^{q} \mu_j d^j, \qquad \lambda_i, \mu_j \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{p} \lambda_i = 1.$$

Al aplicar $c^\top$, la primera suma es un promedio de costos de vértices.

- Si algún $c^\top d^j < 0$, se puede aumentar μ_j sin límite y el problema es no acotado inferiormente.
- Si todos los $c^\top d^j \geq 0$, la segunda suma aporta un costo no negativo. Cualquier vértice de menor costo alcanza el mínimo.

Así, con un óptimo finito, **existe al menos un vértice óptimo**. Una arista de costo constante puede contener otros óptimos.

De solución básica factible a vértice

Sea x una solución básica factible con $x_B = B^{-1}b$ y $x_N = 0$. Supongamos que

$$x = \lambda u + (1-\lambda)v, \qquad u, v \in P, \qquad 0 < \lambda < 1.$$

Las componentes no básicas satisfacen

$$0 = \lambda u_N + (1-\lambda)v_N.$$

Como $u_N, v_N \geq 0$ y ambos pesos son positivos, se tiene $u_N = v_N = 0$. La factibilidad de u y v exige entonces

$$Bu_B = b = Bv_B.$$

La matriz B es invertible, de modo que $u_B = v_B = B^{-1}b$. Por tanto, $u = v = x$. Esto prueba que x es un punto extremo.

De vértice a solución básica factible

Sea x un vértice y sea $J = \{j : x_j > 0\}$. Si las columnas a_j con $j \in J$ fueran dependientes, habría $\gamma \neq 0$ tal que

$$A\gamma = 0, \qquad \gamma_j = 0 \text{ para } j \notin J.$$

Para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, $x + \varepsilon\gamma$ y $x - \varepsilon\gamma$ serían factibles. Son puntos distintos con promedio x, lo cual contradice que x sea extremo.

Las columnas asociadas a las componentes positivas son, por tanto, independientes. Como $\text{rang}(A) = m$, se pueden completar con otras columnas de A hasta formar una base B. Las variables añadidas valen cero. Todas las no básicas también valen cero, así que

$$x_N = 0, \qquad Bx_B = b, \qquad x_B \geq 0.$$

Existencia de una solución básica factible

Partimos de cualquier $x \in P$. Si las columnas correspondientes a $x_j > 0$ son dependientes, tomamos $\gamma \neq 0$ con $A\gamma = 0$ y $\gamma_j = 0$ donde $x_j = 0$. Elegimos su signo para que alguna $\gamma_j > 0$.

$$\lambda = \min_{j:\gamma_j>0} \frac{x_j}{\gamma_j}, \qquad x' = x - \lambda\gamma.$$

- $Ax' = b$ porque $A\gamma = 0$.
- $x' \geq 0$ por la elección del cociente mínimo.
- Al menos una componente positiva se hace cero. Las que ya valían cero siguen en cero.

Al repetir, disminuye el número de componentes positivas. Cuando sus columnas son independientes, se completan hasta una base de m columnas como en la demostración anterior. Así, $P \neq \varnothing$ implica que existe una solución básica factible.

Certificados de optimalidad y no acotación

Para cualquier punto factible, el mismo despeje de la base da

$$z - z_0 = \sum_{j \in R} \bar{c}_j x_j.$$

Si todos los $\bar{c}_j \geq 0$, la suma es no negativa porque $x_j \geq 0$. La solución básica actual alcanza z_0 y es óptima en toda la región.

Si $\bar{c}_k < 0$ y todos los $y_{ik} \leq 0$, definimos una dirección d con $d_k = 1$, $d_j = 0$ para $j \in R \setminus \{k\}$ y $d_B = -B^{-1}a_k$. Entonces

$$Ad = Bd_B + a_k = 0, \qquad d \geq 0, \qquad c^\top d = c_k - c_B^\top B^{-1} a_k = \bar{c}_k < 0.$$

Es una dirección de recesión que reduce el costo sin límite. Si algún $y_{ik} > 0$, el cociente acota este desplazamiento y puede dar un paso de longitud cero.

Factibilidad y cambio de base en el pivote

Con una entrante k tal que $\bar{c}_k < 0$, la prueba del cociente da $\bar{x}_k = \bar{b}_r / y_{rk}$ y $y_{rk} > 0$. Al tomar $x_k = \bar{x}_k$, se conserva $x \geq 0$ y la básica x_{B_r} se hace cero.

Sea B' la matriz obtenida al reemplazar la columna r de B por a_k. La matriz $B^{-1}B'$ es la identidad con su columna r reemplazada por $B^{-1}a_k$. Por tanto,

$$\det(B^{-1}B') = y_{rk} \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad B' \text{ es invertible.}$$

Las nuevas no básicas valen cero, incluida x_{B_r}, que acaba de salir. El punto es, por tanto, una solución básica factible para B'. Como solo cambió una de las variables que eran no básicas,

$$z_{\text{nuevo}} = z_0 + \bar{c}_k \bar{x}_k.$$

Hay descenso estricto cuando $\bar{x}_k > 0$. Con $\bar{x}_k = 0$, cambia la base en el mismo punto.

Degeneración y regla de Bland

Consideremos $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ y $x_2 + x_4 = 3$, con $x \geq 0$. El mismo vértice $x = (0, 3, 0, 0)$ admite las bases

$$B = [a_1 \mid a_2] \qquad \text{y} \qquad B' = [a_3 \mid a_2].$$

En la primera, x_1 es básica y vale cero. En la segunda, x_3 es básica y vale cero. En ambas, el vector x es el mismo.

Si en una fila $\bar{b}_i = 0$ y $y_{ik} > 0$, el cociente es cero. El pivote cambia de base sin reducir z. Una sucesión de estos cambios puede regresar a una base anterior.

Regla de Bland

Entre las no básicas con $\bar{c}_j < 0$, entra la de menor índice. En un empate del cociente, sale la básica de menor índice original. En aritmética exacta, esta regla evita el ciclaje.

Por qué termina el símplex

Cada pivote produce otra base factible y hay a lo sumo $\binom{n}{m}$ conjuntos de columnas que pueden formar una base.

- Con pasos positivos, el costo baja estrictamente. Volver a la misma base devolvería el mismo punto y el mismo costo.
- En un ciclo, el costo tendría que quedar constante. Como $\bar{c}_k < 0$ en cada iteración, todos los pasos del ciclo tendrían que ser cero. El teorema de Bland excluye ese ciclo.

Así, en aritmética exacta y con una base inicial factible, el algoritmo termina con una solución óptima o una dirección de costo no acotado.

Una base degenerada en un punto óptimo

En $\min\{-x_2 : x_1 + x_2 = 0,\ x \geq 0\}$, con $B = [a_1]$ se tiene $\bar{c}_2 = -1$, pero $\bar{x}_2 = 0$. El único punto es $(0, 0)$. Tras el pivote, $B' = [a_2]$ certifica el mismo punto con $\bar{c}_1 = 1$.

Fase I y fase II

Si no conocemos una base factible, primero ajustamos los signos de las filas para que $b \geq 0$. Agregamos un vector de variables artificiales a y resolvemos

$$\text{mín } \mathbf{1}^\top a \qquad \text{sujeto a} \qquad Ax + a = b, \quad x, a \geq 0.$$

Las columnas de las artificiales forman la base inicial, con $x = 0$ y $a = b$.

- Si el mínimo de fase I es positivo, $Ax = b,\ x \geq 0$ es infactible. Un punto factible del sistema original permitiría tomar $a = 0$.
- Si el mínimo es cero, todas las artificiales valen cero. Las artificiales básicas que queden se retiran con pivotes de paso cero o eliminando filas redundantes.

Con una base del sistema original, la **fase II** restaura el objetivo $c^\top x$ y continúa con el símplex.

Fase I en un sistema pequeño

Consideremos $x_1 - x_2 = 1$, con $x \geq 0$. Al agregar una artificial, la fase I comienza en $(x_1, x_2, a_1) = (0, 0, 1)$.

$$\text{mín } a_1, \qquad x_1 - x_2 + a_1 = 1, \qquad x_1, x_2, a_1 \geq 0.$$

Manteniendo $x_2 = 0$, aumentar x_1 de 0 a 1 reduce a_1 de 1 a 0. Entra x_1 y sale a_1. La fase II parte de $(x_1, x_2) = (1, 0)$.

En cambio, para $-x_1 = 1$ con $x_1 \geq 0$, la fila auxiliar es $-x_1 + a_1 = 1$. Esto obliga a $a_1 = 1 + x_1 \geq 1$, de modo que el mínimo de fase I es 1 y el sistema original es infactible.